

Nội dung ôn tập (dự kiến)

Nội dung: Tổng quan chung

Câu 1: Tạo khối lập phương bằng code C# (1 điểm)

Câu 2: Kiểm tra giao điểm giữa hai hình cầu. (1 điểm)

Nội dung: RayTracing

Câu 3: Tìm giao điểm giữa tia sáng và hình cầu (1.5 điểm)

Câu 4: Tìm giao điểm giữa tia sáng và tam giác (2 điểm)

Câu 5: Tính toán tọa độ và kích thước mặt phẳng chiếu của Camera Perspective (1.5 điểm)

Câu 6: Tính toán tọa độ và kích thước của từng pixel dựa theo độ phân giải màn hình (resolution) (1.5 điểm)

Nội dung: Rasterization

Câu 7: Tính ma trận chuyển đổi MVP (Model View Projection) (2 điểm)

Câu 8: Tính tọa độ pixel tương ứng với tọa độ của vertex trong không gian 3D (2 điểm)

Câu 9: Xác định phạm vi pixel hợp lệ trên màn chiếu để vẽ tam giác (Nằm trong phạm vi bounding box và nằm trong tầm nhìn của Camera) (2 điểm)

Câu 10: Tính tọa độ Barycentric của một điểm nằm trong tam giác (1.5 điểm)

Câu 11: Render các đối tượng theo thứ tự sắp xếp (độ sâu) trong không gian (2 điểm)

Nội dung: Lighting

Câu 12: Tính toán vector ánh sáng của Point Light (1 điểm)

Câu 13: Tính toán vector pháp tuyến của hình cầu và tam giác (1 điểm)

Câu 14: Hoàn thiện mô hình chiếu sáng Lambert (1 điểm)

Câu 15: Hoàn thiện mô hình chiếu sáng Phong (1 điểm)

Câu 16: Hoàn thiện mô hình chiếu sáng Blinn-Phong (1 điểm)

Câu 17: Lập trình hiệu ứng phản xạ ánh sáng (1.5 điểm)

Câu 18: Lập trình hiệu ứng khúc xạ ánh sáng (1.5 điểm)

Câu 19: Lập trình hiệu ứng Hard Shadow (1.5 điểm)

Câu 20: Lập trình hiệu ứng Soft Shadow (2 điểm)

Nội dung: Shader và Texture Mapping

Câu 21: Sử dụng Vertex Shader và Geometry Shader để biến hình hộp thành hình chop (2.5 điểm)

Câu 22: Sử dụng Height Map để tạo địa hình (1 điểm)

Câu 23: Gán texture đá, cỏ và tuyết ứng với từng mức độ cao của địa hình (1.5 điểm)

Nội dung: Ứng dụng trong phát triển Game (Dự kiến 04 Game)

Câu 24: Tạo hiệu ứng tương tác va chạm giữa 2 vật thể trong Game (2.5 điểm)

Câu 25: Tạo hiệu ứng hình ảnh tương tác trong Game (2.5 điểm)